

# Введение в DeFi

Финансы без посредников — *или почти без них*

Даниил Ленков

Сентябрь 2026

# Содержание

- 1 Зачем нужен DeFi
  - Проблемы, которые решает DeFi
  - DeFi vs TradFi
- 2 Как устроен DeFi
  - Технологический фундамент
  - Кошелёк и подпись транзакций
  - Основные примитивы (money legos)
  - DEX и AMM: как происходит своп
  - Lending: обеспечение и ликвидация
  - Инфраструктура: оракулы, мосты, L1/L2
- 3 Риски и что дальше
  - Карта рисков
  - Регулирование в РФ

## Некоторые проблемы, которые решает DeFi

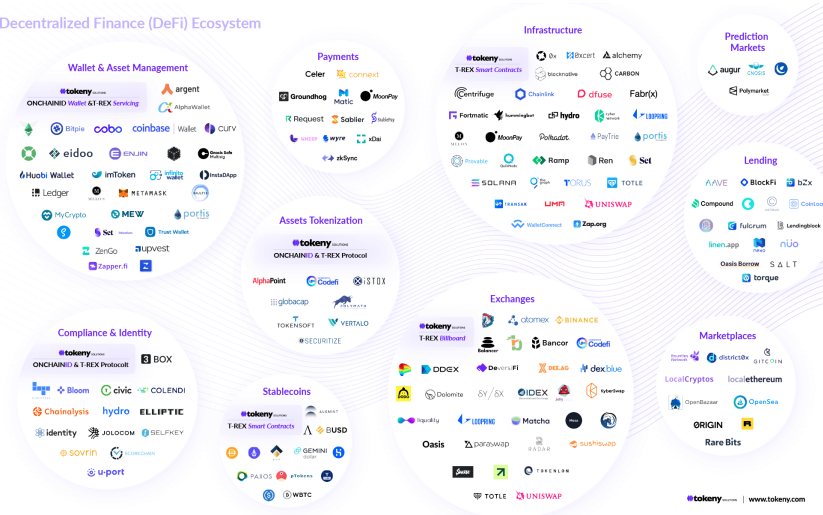
- Наличие посредников: банк, брокер, клиринговый центр и пр., и у каждого своя комиссия
- Часы работы и расчёты: биржи закрыты по ночам и выходным, расчёты в T+1 / T+2
- Доступ: не у каждого есть банковский счёт или брокерский доступ
- Прозрачность: баланс и платёжеспособность контрагента не видны напрямую

"Decentralized Finance (DeFi) is a new financial paradigm that leverages distributed ledger technologies to offer services such as lending, investing, or exchanging cryptoassets without relying on a traditional centralized intermediary"<sup>1</sup>

<sup>1</sup> BIS Working Papers No 1066 The Technology of Decentralized Finance (DeFi)

# Карта DeFi протоколов

## Decentralized Finance (DeFi) Ecosystem



# DeFi vs TradFi

| Параметр                | TradFi                       | DeFi                                                    |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Доступ                  | Через посредника: KYC, счёт  | Permissionless: кошелёк и интернет                      |
| Расчёты                 | T+1 / T+2, часы работы биржи | Почти мгновенно, 24/7 <sup>1</sup>                      |
| Кастодиан (депозитарий) | Банк / брокер держит актив   | Self-custody или смарт-контракт                         |
| Прозрачность            | Баланс контрагента скрыт     | Все транзакции видны ончейн <sup>2</sup>                |
| Правила                 | Меняет оператор / регулятор  | Заданы кодом — пока не изменены governance <sup>3</sup> |

<sup>1</sup> Актуально прежде всего для трансграничных расчётов, а не для операций внутри одного банка или СБП

<sup>2</sup> За исключением анонимизированных протоколов вроде **ZCash**, **Monero**

<sup>3</sup> Governance-голосование может изменить параметры протокола

# DeFi vs TradFi

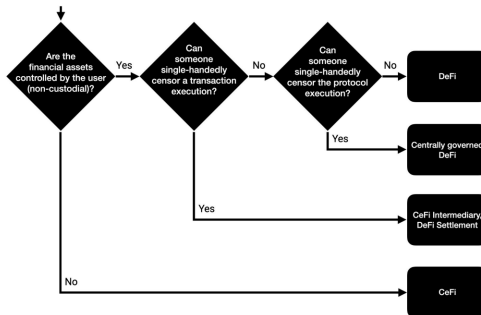
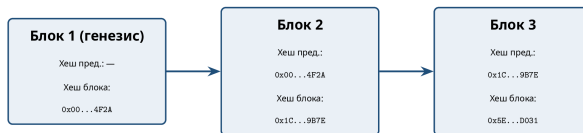


Рис. 2: Это DeFi или нет?

<sup>5</sup>Из курса [Decentralized Finance](#) Fall 2025 University of Berkely

# Технологический фундамент

- **Блокчейн** — публичный реестр с детерминированным исполнением
  - Общее состояние, которое все участники обновляют по одним правилам

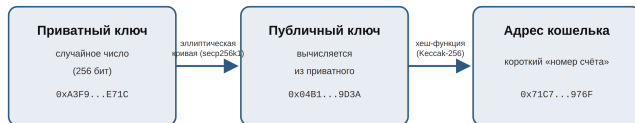


Каждый блок хранит хеш предыдущего — изменить один блок незаметно нельзя

- **Смарт-контракт** — код, который исполняется по заданным правилам. "вендинговый автомат"
  - «Если X, то Y» — прописано заранее и (обычно) неизменно
- **Стейблкоин** — мост между фиатным и ончейн миром
  - Fiat-backed, crypto-backed, algorithmic — отдельная большая тема <sup>4</sup>

<sup>4</sup>чуть подробнее здесь: [Stablecoins](#) — о дивный новый мир *стабильности*

# Кошелёк — точка входа в DeFi



- Приватный ключ — большое **случайное число**, единственное доказательство владения аккаунтом;
- Адрес — производная от него, её можно свободно показывать.
- Подпись — доказательство того, что именно вы отправили эту транзакция без раскрытия приватного ключа.

# Основные примитивы (money legos)

| Примитив                 | Примеры           | TradFi-аналог      | Что решает                                     |
|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Стейблкоины              | USDC, DAI         | Фиатные деньги     | Единица расчётов ончейн                        |
| DEX / AMM                | Uniswap, Curve    | Маркетмейкинг      | Обмен активов без ордербука и брокера          |
| Lending / Borrowing      | Aave, Compound    | Money market, репо | Кредит под залог без банка и кредитной истории |
| Деривативы / перпетуалы  | dYdX, GMX         | Фьючерсы, свопы    | Деривативы без центрального клиринга           |
| Staking / Liquid staking | Lido, Rocket Pool | Срочный депозит    | Доход за участие в безопасности сети           |

# DEX и AMM: как происходит своп (обмен токенами)



Рис. 3: Ордербук

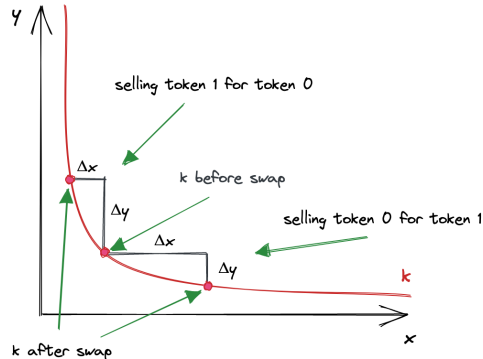


Рис. 4: AMM

# DEX и АММ: как происходит своп (обмен токенами)

## Как АММ определяет цену

- Ордербук: покупатели и продавцы выставляют встречные заявки (bid-ask), цена сделки — точка их пересечения;
- АММ: ликвидность лежит в общем пуле (от Liquidity Providers), цена — функция его состава (пропорции токенов), а не заявок отдельных участников рынка;
- Самый распространённый инвариант — **constant product**:  $x \cdot y = k$ , где  $x, y$  — запасы двух токенов в пуле;
- Своп меняет величины  $x$  и  $y$ , но не величину  $k$  — отсюда проскальзывание (slippage) на крупных сделках и impermanent loss для LP. Функции прироста  $\Delta x$  и  $\Delta y$  нелинейны!

# Lending: обеспечение и ликвидация



## Как это работает

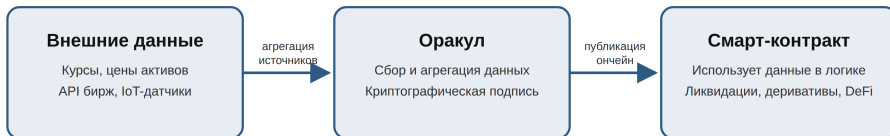
- Обеспечение почти всегда избыточно (over-collateralized), так как это единственная защита протокола от дефолта без кредитной истории заёмщика.
- Если стоимость залога падает ниже порога (liquidation ratio), ликвидаторы гасят долг и забирают залог с дисконтом — риск каскадного эффекта при резком падении рынка.

# Lending: рост рынка



Рис. 5: TVL и объём активных займов в lending-протоколах

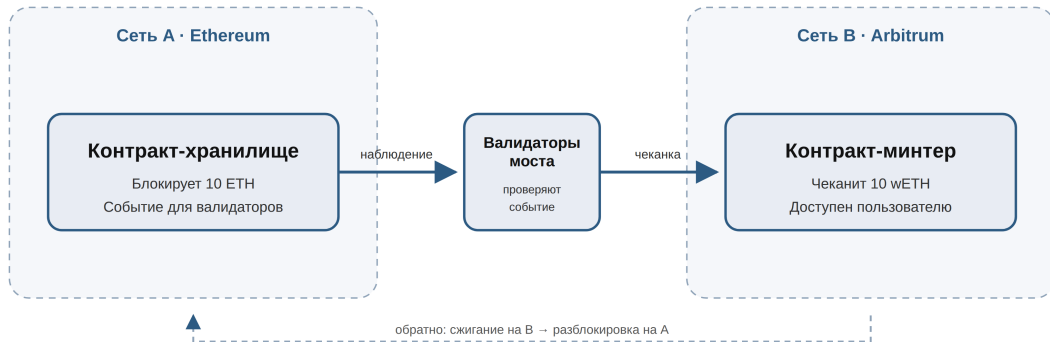
# Элементы инфраструктуры: оракулы



## Оракулы (Chainlink и др.)

- Поставляют данные из внешнего мира (цены, курсы) в смарт-контракт.
- Блокчейн — детерминированная среда: каждый валидатор должен получить одинаковый результат, поэтому напрямую обращаться в интернет он не может — данные там могут измениться.

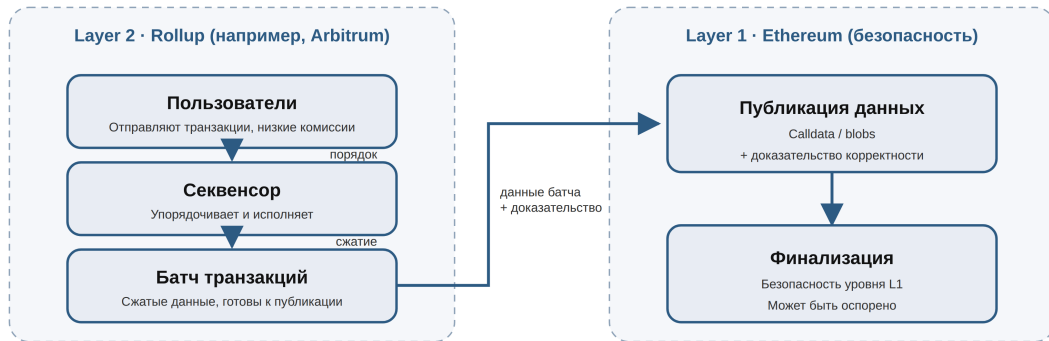
# Элементы инфраструктуры: мосты



## Мосты (bridges)

- Нужны для переноса активов из одной сети в другую
- Одна из самых частых точек взлома в DeFi

# Элементы инфраструктуры: L1/L2



## L1 / L2

- Базовый блокчейн и надстройки над ним для масштабирования
- Trade-off: децентрализация против скорости и стоимости транзакций

# Карта рисков DeFi



Рис. 6: Вероятность реализации риска (12 мес) и тяжесть последствий

# Карта рисков DeFi: ключевые риски

## Приоритет — действовать

1. Смарт-контракты: баги, эксплойты
2. Манипуляция оракулами
3. Каскады ликвидаций (плечо)
4. Регуляторные шоки
5. Рестейкинг / re-hypothecation

## План В — ниже вероятность

6. Эксплойты кросс-чейн мостов
7. Компрометация admin-key / мультисига
8. Депег стейблкоинов
9. Каскад CeFi-DeFi
10. Квантовая угроза для ECDSA-подписей

## Контроль / автоматизация

11. MEV и сэндвич-атаки
12. RWA: юридические и кастодиальные пробелы

## Мониторинг

13. Недокапитализация страхового фонда
14. Governance-атака через флэш-займы
15. Централизация L2-секвенсера

## 282-ФЗ

По определению и по архитектуре на сам DeFi невозможно оказать влияние. Однако можно зарегулировать посредников и пути доступа к протоколам DeFi.

- Лицензируются биржи, обменники, депозитарии;
- Цифровая валюта признаётся имуществом;
- Некастодиальные кошельки и cooling-off период в 48 часов при переводе более 100 000 руб.
- Расчёты криптовалютой внутри России по-прежнему запрещены, но участникам ВЭД разрешены трансграничные расчёты и переводы криптовалюты за рубеж

# Источники

1. Uniswap v2 Core — whitepaper
2. Aave Protocol — документация
3. Chainlink Docs — оракулы
4. DeFiLlama — данные по TVL и протоколам
5. BIS — обзоры о DeFi и системных рисках
6. EUR-Lex — регламент MiCA (EU)